

2025.06.16.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☒, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} = ?$

☒ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☐ nem létezik; ☐ más válasz.

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} x &= r \cos \varphi \\ y &= r \sin \varphi \end{aligned} \right\} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{r^3 \cos^2 \varphi \sin \varphi}{r^2 (\cos^2 \varphi + 2 \sin^2 \varphi)} = \\ &= \lim_{r \rightarrow 0+} r \cdot \underbrace{\frac{\cos^2 \varphi \sin \varphi}{\cos^2 \varphi + 2 \sin^2 \varphi}}_{f(\varphi) \text{ korlátos}} = \underline{0} \quad |f(\varphi)| \leq \frac{1}{\cos^2 \varphi + 2 \sin^2 \varphi} = 1 \end{aligned}$$

2. Azon legalacsonyabb rendű, lineáris, állandó együtthatós, homogén differenciálegyenlet rendje, amelynek megoldása az $y(x) := \cos(2x) + xe^x + x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény:

☐ 3; ☐ 4; ☐ 5; ☐ 6; ☒ 7; ☐ más válasz.

$$y_{\text{H,ált}}(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + C_3 e^x + C_4 x e^x + C_5 + C_6 x + C_7 x^2$$

7 db együttható

3. Az $f(n) = f(n-2) + f(n-3)$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$) lineáris rekurzió összes megoldásait tartalmazó vektortér dimenziója:

☐ 1; ☐ 2; ☒ 3; ☐ végtelen; ☐ más válasz.

$$f(n) = 0 \cdot f(n-1) + 1 \cdot f(n-2) + 1 \cdot f(n-3)$$

3-adekendi lin. rekurzió

4. A $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{3^n}{\sqrt{n^2 + 1}} (x-5)^n$ hatványsor (együttható-sorozatának) konvergenciasugara:

☐ 0; ☒ $\frac{1}{3}$; ☐ 3; ☐ 5; ☐ $\frac{1}{5}$; ☐ $+\infty$; ☐ más válasz.

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{3^n}{\sqrt{n^2 + 1}}} = \frac{3}{\sqrt[n]{n^2 + 1}} \rightarrow 3 \Rightarrow R = \frac{1}{3}$$

$$1 \leq \sqrt[n]{n^2 + 1} \leq \sqrt[n]{2n^2} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

5. Az $y'(x) = x^3(y(x) + \sin(x))$ ($x \in \mathbb{R}$) differenciálegyenlet

lineáris;

def. alapján

☒ I; ☐ H;

szeparálható;

def. alapján

☐ I; ☒ H;

$y(0) = 0$ kezdeti feltétel melletti megoldása egyértelmű.

☒ I; ☐ H;

↑ lineáris dttb. egyenlet egyértelműségi és unicitás tétel alapján

6. Legyen

$$f(x, y) := \sqrt{x^2 + y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

Az f függvénynek létezik maximuma az origó középpontú zárt egységgörlelapon.

Kompakt tartományon folytonos f .

☒ I; ☐ H;

Az f függvénynek létezik lokális szélsőértéke az értelmezési tartományán.

Igen, $f(0,0)=0$, $f(x,y) \geq 0$

☒ I; ☐ H;

Az f függvény folytonos az értelmezési tartományának minden pontjában.

Igen, folyt. fgv.-ek összetétel.

☒ I; ☐ H;

Az f függvény (totálisan) differenciálható az értelmezési tartományának minden pontjában.

☐ I; ☒ H;

$(0,0)$ -ban nem dttb. - hiba!

7. Legyen $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ numerikus sor.

a) Ha $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ minden esetben konvergens.

$\frac{1}{n} \rightarrow 0$, de $\sum \frac{1}{n} = \infty$

☐ I; ☒ H;

b) Ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $0 \leq a_n \leq b_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ konvergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ is konvergens.

☒ I; ☐ H;

c) Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ divergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)$ divergens.

☒ I; ☐ H;

Majoráns kritérium.

$$\sum_n (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{k=0}^n a_k}_{= S_a \in \mathbb{R}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{k=0}^n b_k}_{\neq} = \neq$$

2025.06.16.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + 2y^2} = ?$

☒ 0; ☐ 1; ☐ $\frac{1}{2}$; ☐ nem létezik; ☐ más válasz.

α -hoz hasonló

2. Azon legalacsonyabbrendű, lineáris, állandó együtthatós, homogén differenciálegyenlet rendje, amelynek megoldása az $y(x) := x \sin(2x) + xe^x$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény:

☐ 3; ☐ 4; ☐ 5; ☒ 6; ☐ 7; ☐ más válasz.

$y_{\text{hom}}(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x) + C_3 x \sin(2x) + C_4 x \cos(2x) +$
6 db együttható $+ C_5 e^x + C_6 x e^x$

3. Az $f(n) = f(n-1) + 2f(n-3)$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$) lineáris rekurzió összes megoldásait tartalmazó vektortér dimenziója:

☐ 1; ☐ 2; ☒ 3; ☐ végtelen; ☐ más válasz.

$f(n) = 1 \cdot f(n-1) + 0 \cdot f(n-2) + 2 \cdot f(n-3)$
3-adevendű lin. rek.

4. A $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{5^n}{\sqrt{n^2 + 1}} (x-3)^n$ hatványsor (együttható-sorozatának) konvergenciasugara:

☐ 0; ☐ $\frac{1}{3}$; ☐ 3; ☐ 5; ☒ $\frac{1}{5}$; ☐ $+\infty$; ☐ más válasz.

α -hoz hasonló

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

5. Az $y'(x) = x^2(y(x) + \cos(x))$ ($x \in \mathbb{R}$) differenciálegyenlet

homogén lineáris; $x^2 \cos(x)$ miatt nem homogén ☐ I; ☒ H;

szeparálható; det. alapján ☐ I; ☒ H;

$y(0) = 0$ kezdeti feltétel melletti megoldása egyértelmű. ☒ I; ☐ H;

→ Igen, a lineáris det. egyenletre vonatkozó egyértelműség és
munka tétel miatt.

6. Legyen

$$f(x, y) := \sqrt{x^2 + y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

Az f függvény folytonos az értelmezési tartományának minden pontjában. ☒ I; ☐ H; *Igen, mert folytonos összetétel*

Az f függvény (totálisan) differenciálható az értelmezési tartományának minden pontjában. ☐ I; ☒ H; *Nem, (0,0)-ban nem*

Az f függvénynek létezik minimuma az origó középpontú zárt egységkörlapon. ☒ I; ☐ H; *Igen, $f(0,0)=0 \leq f(x,y)$*

Az f függvénynek létezik lokális szélsőértéke az értelmezési tartományán. ☒ I; ☐ H; *Igen, $f(0,0)=0$.*

7. Legyen $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ numerikus sor.

a) Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens, akkor minden esetben $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. *Tanult tétel* ☒ I; ☐ H;

b) Ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_n \leq b_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ konvergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ is konvergens. ☐ I; ☒ H;

c) Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ divergens és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ divergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)$ minden esetben divergens. ☐ I; ☒ H;

Nem, PL: $a_n = -1, b_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Nem, PL: $a_n = +1, b_n = -1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.